

Лабораторная работа № 1.

Подготовка лабораторного стенда

Диана Алексеевна Садова

Содержание

1	Цель работы	5
2	Последовательность выполнения работы	6
2.1	Задание	6
2.2	Последовательность выполнения работы	6
2.2.1	Развёртывание лабораторного стенда на ОС Windows . . .	10
2.2.2	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	15
3	Выводы	19
	Список литературы	20

Список иллюстраций

2.1	Каталог	7
2.2	Файл 01-user.sh	8
2.3	Файл 01-hostname.sh	8
2.4	Файл 02-forward.sh	9
2.5	Файл 01-routing.sh	10
2.6	формируем box-файл	11
2.7	box-файл	11
2.8	Регистрируем образ виртуальной машины	12
2.9	Запускаем машину server	12
2.10	Запускаем машину server	12
2.11	Запускаем виртуальную машину client	13
2.12	Запускаем виртуальную машину client	13
2.13	Логинемся под пользователем vagrant	14
2.14	Подключаемся к серверу из консоли	14
2.15	Переходим к пользователю	15
2.16	Выполняем те же действия для клиента	15
2.17	Скрипт Vagrantfile	16
2.18	Фиксируем изменения для сервера	16
2.19	Фиксируем изменения для клиента	16
2.20	Машина сервера	17
2.21	Машина клиента	17
2.22	Терминал сервера	17
2.23	Терминал клиента	18

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки Rocky Linux на виртуальную машину с помощью инструмента Vagrant.

2 Последовательность выполнения работы

2.1 Задание

1. Сформируйте box-файл с дистрибутивом Rocky Linux для VirtualBox.
2. Запустите виртуальные машины сервера и клиента и убедитесь в их работоспособности.
3. Внесите изменения в настройки загрузки образов виртуальных машин server и client, добавив пользователя с правами администратора и изменив названия хостов.
4. Скопируйте необходимые для работы с Vagrant файлы и box-файлы виртуальных машин на внешний носитель. Используя эти файлы, вы можете попробовать развернуть виртуальные машины на другом компьютере.

2.2 Последовательность выполнения работы

В ОС Windows:

1. В созданном рабочем каталоге в подкаталоге packer разместите образ варианта операционной системы Rocky Linux (в этом практикуме будем использовать Rocky-9.4-x86_64-minimal.iso — минимальный дистрибутив Rocky Linux, который можно взять с сайта <https://rockylinux.org/download/>).

2. В этом же рабочем каталоге разместите подготовленные заранее для работы с Vagrant файлы:

- в подкаталоге packer файл `vagrant-rocky.pkr.hcl` — специальный файл с описанием метаданных по установке дистрибутива на виртуальную машину;
- в подкаталоге `vagrant` файл `Vagrantfile` — файл с конфигурацией запуска виртуальных машин — сервера и клиента;
- в подкаталоге `vagrant` файл `Makefile` — набор инструкций для программы `make` по работе с Vagrant.

Для пользователей, работающих с Vagrant в ОС Windows, `Makefile` не понадобится.

3. В этом же рабочем каталоге в подкаталоге `vagrant` создайте каталог `provision` с подкаталогами `default`, `server` и `client`, в которых будут размещаться скрипты, изменяющие настройки внутреннего окружения базового (общего) образа виртуальной машины, сервера или клиента соответственно.(рис. 2.1).

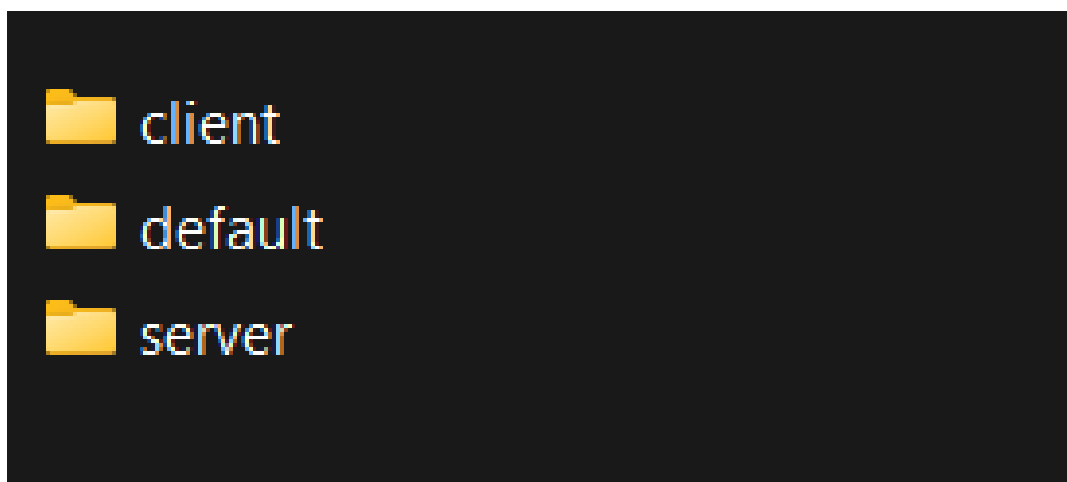


Рис. 2.1: Каталог

4. В каталогах `default`, `server` и `client` разместите заранее подготовленный скрипт-заглушку `01-dummy.sh` следующего содержания:

```
#!/bin/bash
```

```
echo "Provisioning script $0"
```

5. В каталоге default разместите заранее подготовленный скрипт 01-user.sh по изменению названия виртуальной машины следующего содержания:(рис. 2.2).

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
username=dsadova
userpassword=123456
encpassword=`openssl passwd -1 ${userpassword}`

# Проверяем существование пользователя
if id -u $username >/dev/null 2>&1; then
    echo "User $username already exists"
else
    # Создаем пользователя
    adduser -G wheel -p ${encpassword} ${username}
    homedir=`getent passwd ${username} | cut -d: -f6`
    echo "export PS1='[\u@\H \W]\\$ '" >> ${homedir}/.bashrc
    echo "User $username created successfully"
fi
```

Рис. 2.2: Файл 01-user.sh

6. В каталоге default разместите заранее подготовленный скрипт 01-hostname.sh по изменению названия виртуальной машины следующего содержания:(рис. 2.3).

```
#!/bin/bash
username=dsadova
hostnamectl set-hostname "${HOSTNAME%%.*}.${username}.net
```

Рис. 2.3: Файл 01-hostname.sh

7. В каталоге server разместите заранее подготовленный скрипт 02-forward.sh следующего содержания:(рис. 2.4).


```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Enable forwarding"
echo "net.ipv4.ip_forward = 1" > /etc/sysctl.d/90-forward.conf
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
echo "Configure masquerading"
firewall-cmd --add-masquerade --permanent
firewall-cmd --reload
restorecon -vR /etc
```

Рис. 2.4: Файл 02-forward.sh

Этот скрипт обеспечивает корректную маршрутизацию ip-адресов между сервером и клиентом.

8. В каталоге client разместите заранее подготовленный скрипт 01-routing.sh следующего содержания:(рис. 2.5).

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"

# --- Часть 1: Настройка сетей ---

# Проверяем наличие соединения для eth1
ETH1_CONNECTION=$(nmcli -t -f NAME,DEVICE connection show | grep ":eth1$" | cu

if [ -z "$ETH1_CONNECTION" ]; then
    echo "Создаю новое соединение для eth1..."
    nmcli connection add type ethernet ifname eth1 con-name "eth1-connection"
    ETH1_CONNECTION="eth1-connection"
fi

# Сначала задаём метод, потом шлюз
echo "Настраиваю eth1..."
nmcli connection modify "$ETH1_CONNECTION" ipv4.method auto
nmcli connection modify "$ETH1_CONNECTION" ipv4.gateway "192.168.1.1"
nmcli connection up "$ETH1_CONNECTION"

# Для eth0 отключаем использование как дефолтного маршрута
echo "Отключаю default route для eth0..."
nmcli connection modify eth0 ipv4.never-default true
nmcli connection modify eth0 ipv6.never-default true
nmcli connection down eth0
nmcli connection up eth0

# Перезапускаем NetworkManager для надёжности
systemctl restart NetworkManager

# --- Часть 2: Создание пользователя ---
if ! id "dsadova" &>/dev/null; then
    echo "Создаю пользователя dsadova..."
    useradd -m -s /bin/bash dsadova
    echo "dsadova:123456" | chpasswd
    usermod -aG wheel dsadova
else
    echo "Пользователь dsadova уже существует"
fi
```

Рис. 2.5: Файл 01-routing.sh

Этот скрипт обеспечивает корректную работу сетевых интерфейсов клиента.

2.2.1 Развёртывание лабораторного стенда на ОС Windows

В данном разделе приведена последовательность действий при развёртывании образа виртуальной машины в ОС Windows на домашнем компьютере в VirtualBox с использованием Vagrant. После установки необходимого программного обеспечения не забудьте перезагрузить систему.

Далее выполните следующие действия:

1. Используя FAR, перейдите в созданный вами рабочий каталог с проектом. В этом же каталоге должен быть размещён файл packer.exe. В командной строке введите (рис. 2.6).

```
C:\work1\dsadova\packer>packer.exe build vagrant-rocky.pkr.hcl
virtualbox-iso.virtualbox: output will be in this color.

==> virtualbox-iso.virtualbox: Retrieving Guest additions
==> virtualbox-iso.virtualbox: Trying C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBXG
==> virtualbox-iso.virtualbox: Trying file://C:/Program%20Files/Oracle/Virtual
==> virtualbox-iso.virtualbox: file://C:/Program%20Files/Oracle/VirtualBox/VB
so
==> virtualbox-iso.virtualbox: Retrieving ISO
==> virtualbox-iso.virtualbox: Trying Rocky-9.4-x86_64-minimal.iso
==> virtualbox-iso.virtualbox: Trying Rocky-9.4-x86_64-minimal.iso?checksum=sh
==> virtualbox-iso.virtualbox: Rocky-9.4-x86_64-minimal.iso?checksum=sha256%3A
sadova/packer/Rocky-9.4-x86_64-minimal.iso
==> virtualbox-iso.virtualbox: Starting HTTP server on port 8182
==> virtualbox-iso.virtualbox: Creating virtual machine...
==> virtualbox-iso.virtualbox: Creating hard drive builds\packer-rocky-virtual
==> virtualbox-iso.virtualbox: Mounting ISOs...
==> virtualbox-iso.virtualbox: Mounting boot ISO...
==> virtualbox-iso.virtualbox: Creating forwarded port mapping for communicat
==> virtualbox-iso.virtualbox: Executing custom VBoxManage commands...
==> virtualbox-iso.virtualbox: Executing: modifyvm packer-rocky-virtualbox-vm
==> virtualbox-iso.virtualbox: Executing: modifyvm packer-rocky-virtualbox-vm
==> virtualbox-iso.virtualbox: Executing: modifyvm packer-rocky-virtualbox-vm
==> virtualbox-iso.virtualbox: Starting the virtual machine...
==> virtualbox-iso.virtualbox: Waiting 30s for boot...
==> virtualbox-iso.virtualbox: Typing the boot command...
==> virtualbox-iso.virtualbox: Using SSH communicator to connect: 127.0.0.1
==> virtualbox-iso.virtualbox: Waiting for SSH to become available...
```

Рис. 2.6: формируем box-файл

для начала автоматической установки образа операционной системы Rocky Linux в VirtualBox и последующего формирования box-файла с дистрибутивом Rocky Linux для VirtualBox. По окончании процесса в рабочем каталоге сформируется box-файл с названием vagrant-virtualbox-rocky-9-x86_64.box.(рис. 2.7).

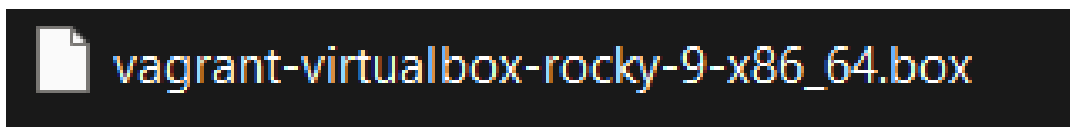


Рис. 2.7: box-файл

2. Для регистрации образа виртуальной машины в vagrant в командной строке введите(рис. 2.8).

```
C:\work1\dsadova\packer>vagrant box add rocky9 vagrant-virtualbox-rocky-9-x86_64.box
==> box: Box file was not detected as metadata. Adding it directly...
==> box: Adding box 'rocky9' (v0) for provider: (amd64)
box: Unpacking necessary files from: file:///C:/work1/dsadova/packer/vagrant-virtualbox-rocky-9-x86_64.box
box:
The box you're attempting to add already exists. Remove it before
adding it again or add it with the '--force' flag.

Name: rocky9
Provider: virtualbox
Version: 0
```

Рис. 2.8: Регистрируем образ виртуальной машины

3. Для запуска виртуальной машины Server введите в консоли(рис. 2.9),(рис. 2.10).

```
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Preparing master VM for linked clones...
server: This is a one time operation. Once the master VM is prepared,
server: it will be used as a base for linked clones, making the creation
server: of new VMs take milliseconds on a modern system.
==> server: Importing base box 'rocky9'...
==> server: Cloning VM...
==> server: Matching MAC address for NAT networking...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Setting the name of the VM: server
==> server: Clearing any previously set network interfaces...
==> server: Preparing network interfaces based on configuration...
server: Adapter 1: nat
server: Adapter 2: intnet
==> server: Forwarding ports...
server: 22 (guest) => 2222 (host) (adapter 1)
==> server: Running 'pre-boot' VM customizations...
==> server: Booting VM...
==> server: Waiting for machine to boot. This may take a few minutes...
server: SSH address: 127.0.0.1:2222
server: SSH username: vagrant
server: SSH auth method: password
```

Рис. 2.9: Запускаем машину server

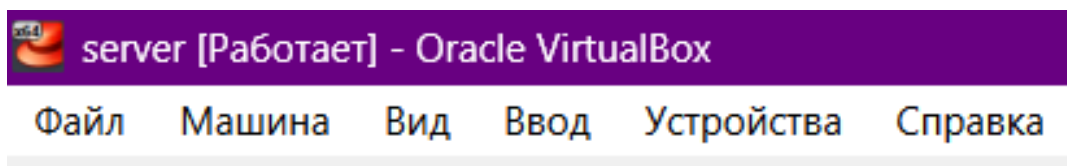


Рис. 2.10: Запускаем машину server

4. Для запуска виртуальной машины Client введите в консоли(рис. 2.11),(рис. 2.12).

```

C:\work1\dsadova\vagrant>vagrant up client
Bringing machine 'client' up with 'virtualbox' provider...
==> client: Cloning VM...
==> client: Matching MAC address for NAT networking...
==> client: Setting the name of the VM: client
==> client: Fixed port collision for 22 => 2222. Now on port 2200.
==> client: Clearing any previously set network interfaces...
==> client: Preparing network interfaces based on configuration...
    client: Adapter 1: nat
    client: Adapter 2: intnet
==> client: Forwarding ports...
    client: 22 (guest) => 2200 (host) (adapter 1)
==> client: Running 'pre-boot' VM customizations...
==> client: Booting VM...

```

Рис. 2.11: Запускаем виртуальную машину client

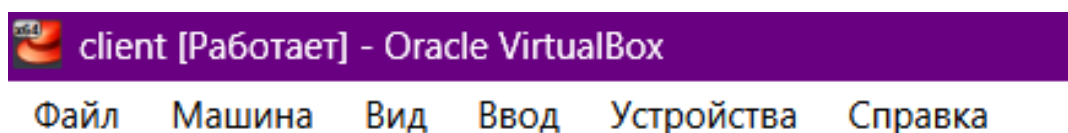


Рис. 2.12: Запускаем виртуальную машину client

5. Убедитесь, что запуск обеих виртуальных машин прошёл успешно, залогиньтесь под пользователем vagrant с паролем vagrant в графическом окружении.(рис. 2.13).

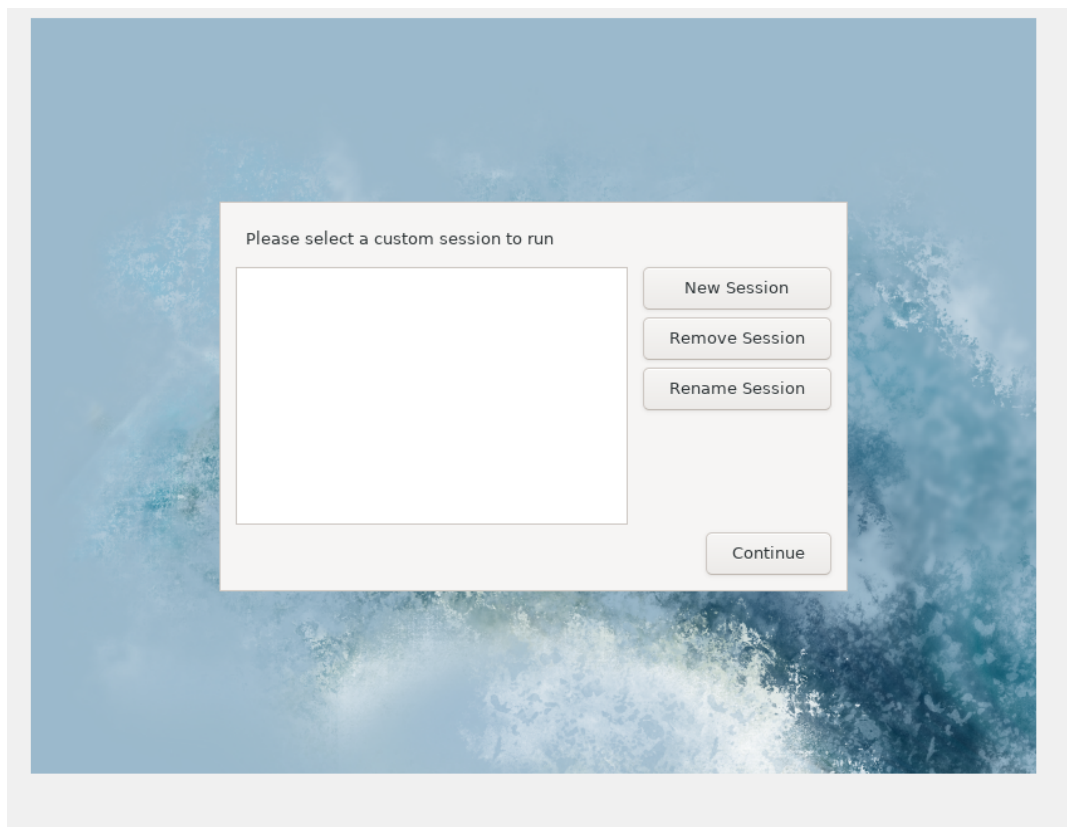


Рис. 2.13: Логинемся под пользователем vagrant

6. Подключитесь к серверу из консоли
7. Введите пароль vagrant.(рис. 2.14).

```
C:\work1\dsadova\vagrant>vagrant ssh server
==> server: The machine you're attempting to SSH into is configured to use
==> server: password-based authentication. Vagrant can't script entering the
==> server: password for you. If you're prompted for a password, please enter
==> server: the same password you have configured in the Vagrantfile.
vagrant@127.0.0.1's password:
vagrant@127.0.0.1's password:
Last failed login: Fri Sep 19 08:18:49 UTC 2025 from 10.0.2.2 on ssh:notty
There was 1 failed login attempt since the last successful login.
Last login: Fri Sep 19 08:18:08 2025
[vagrant@server ~]$
```

Рис. 2.14: Подключаемся к серверу из консоли

8. Перейдите к пользователю user (вместо user должен быть указан ваш логин):(рис. 2.15).

```
[vagrant@server ~]$ su - dsadova
Password:
[dsadova@server.dsadova.net ~]$ |
```

Рис. 2.15: Переходим к пользователю

9. Отлогиньтесь.
10. Выполните тоже самое для клиента.(рис. 2.16).

```
[vagrant@client ~]$ su - dsadova
Password:
Last failed login: Fri Sep 19 08:34:56 UTC 2025 from :0 on tty1
There were 6 failed login attempts since the last successful login.
[dsadova@client ~]$
```

Рис. 2.16: Выполняем те же действия для клиента

11. Выключите обе виртуальные машины

2.2.2 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

1. Для отработки созданных скриптов во время загрузки виртуальных машин убедитесь, что в конфигурационном файле Vagrantfile до строк с конфигурацией сервера имеется следующая запись:(рис. 2.17).

```

config.vm.provision "common hostname",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  run: "always",
  path: "provision/default/01-hostname.sh"

config.vm.provision "common user",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/default/01-user.sh"

```

Рис. 2.17: Скрипт Vagrantfile

2. Зафиксируйте внесённые изменения для внутренних настроек виртуальных машин, введя в терминале:(рис. 2.18),(рис. 2.19).

```

C:\work1\dsadova\vagrant>vagrant up server --provision
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.

```

Рис. 2.18: Фиксируем изменения для сервера

```

C:\work1\dsadova\vagrant>vagrant up client --provision
Bringing machine 'client' up with 'virtualbox' provider...
==> client: Clearing any previously set forwarded ports...
==> client: Fixed port collision for 22 => 2222. Now on port 2200.
==> client: Clearing any previously set network interfaces...
==> client: Preparing network interfaces based on configuration...
   client: Adapter 1: nat
   client: Adapter 2: intnet
==> client: Forwarding ports...
   client: 22 (guest) => 2200 (host) (adapter 1)
==> client: Running 'pre-boot' VM customizations...
==> client: Booting VM...

```

Рис. 2.19: Фиксируем изменения для клиента

3. Залогиньтесь на сервере и клиенте под созданным пользователем. Убедитесь, что в терминале приглашение отображается в виде `user@server.user.net` на сервере и в виде `user@client.user.net` на клиенте, где вместо `user` указан ваш логин.(рис. 2.20),(рис. 2.21).,(рис. 2.22),(рис. 2.23).

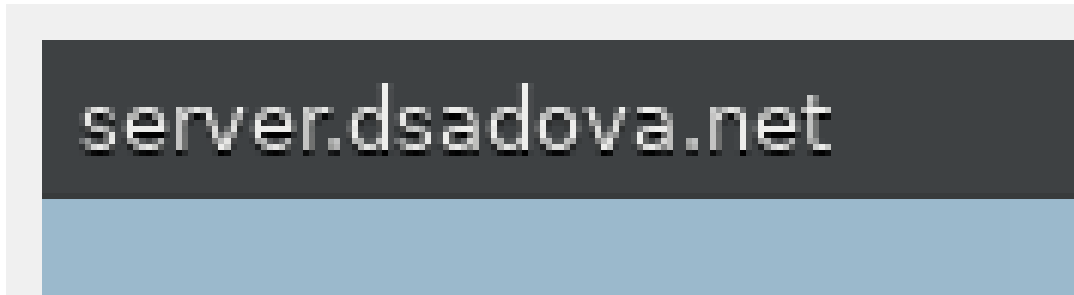


Рис. 2.20: Машина сервера



Рис. 2.21: Машина клиента



Рис. 2.22: Терминал сервера

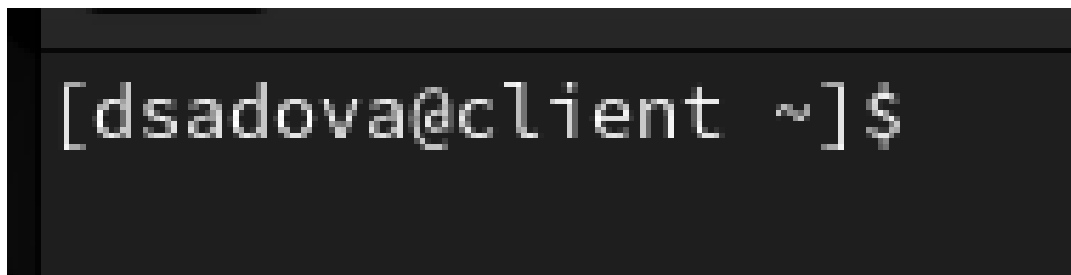


Рис. 2.23: Терминал клиента

4. Выключите виртуальные машины.
5. После выключения виртуальных машин скопируйте необходимые для работы с Vagrant файлы и box-файлы виртуальных машин на внешний носитель или в другой каталог вашей ОС. Используя эти файлы, вы можете развернуть виртуальные машины на другом компьютере.

3 Выводы

Приобрели практические навыки по установке Rocky Linux на виртуальную машину с помощью инструмента Vagrant.

Список литературы